

الاختبار الفصلي الأول — الفصل الأول (تنسيق بكالوريا)

الأستاذ عدلي أسعد — منصة الرياضيات

المجموع: 20/20

المعامل: 5

المدة: ساعتان ونصف

الشعبة: شعبة العلوم التجريبية

السنة: 2027

⚠ يُمنع استعمال الآلة الحاسبة في بعض المواضيع. اقرأ التعليمات بعناية. ساعة الرسم المعتمدة هي CTM-991ES.

التمرين الأول (5 نقاط) — دراسة دالة + مقارب مائل

السؤال (1)

1 نقطة

لتكن $f(x) = \frac{2}{x-1} + 1 + x$ المعرفة على $\mathbb{R} \setminus \{1\}$.
أحسب النهايات عند 1 (يميناً و يساراً) و عند $\pm\infty$.

السؤال (2)

0.5 نقطة

استنتج المقاربات لمنحنى f .

السؤال (3)

1.5 نقطة

أحسب $f'(x)$, أدرس إشارتها, وأنشئ جدول تغيّرات f .

السؤال (4)

1 نقطة

أدرس الوضع النسبي لـ $(\mathcal{C}_f)$ و المقارب المائل عند $+\infty$.

السؤال (5)

1 نقطة

أوجد نقطة التناظر لمنحنى f .

التمرين الثاني (5 نقاط) — متتالية + برهنة بالتراجع

السؤال (1)

0.75 نقطة

لتكن (u_n) المعرفة بـ $u_0 = 3$ و $u_{n+1} = \frac{3u_n+2}{u_n+3}$.
احسب u_1, u_2, u_3 .

السؤال (2)

1 نقطة

برهن بالتراجع أنَّ $0 < u_n < 1$ لكل n .

السؤال (3)

1 نقطة

أدرس رتبة (u_n) .

السؤال (4)

1 نقطة

بيِّن أنَّ (u_n) متقاربة و احسب نهايتها l .

السؤال (5)

1.25 نقطة

لتكن $(v_n) = \frac{u_n-1}{u_n+1}$. بيِّن أنَّ (v_n) هندسية وحدد أساسها.

التمرين الثالث (5 نقاط) — نهايات مركبة + نهايات شبيهة

السؤال (1)

1.25 نقطة

احسب: $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin x - x}{x^3}$ (استعمل Taylor).

السؤال (2)

1 نقطة

احسب: $\lim_{n \rightarrow +\infty} \left(1 + \frac{1}{n}\right)^{2n+1}$.

السؤال (3)

1.25 نقطة

احسب: $\lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{\ln n}{n}$.

السؤال (4)

0.75 نقطة

احسب: $\lim_{x \rightarrow +\infty} (\sqrt{x^2 + 3x} - x)$.

السؤال (5)

0.75 نقطة

بيِّن أنَّ $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\cos x - 1}{x^2} = -\frac{1}{2}$.

التمرين الرابع (5 نقاط) — احتمالات + توزيع ذي الحدين

1 نقطة

السؤال (1)

في صندوق 4 كرات حمراء و 6 كرات بيضاء. نسحب 3 كرات دفعة واحدة.
أحسب احتمال الحصول على 3 كرات حمراء.

1 نقطة

السؤال (2)

أحسب احتمال الحصول على كرة حمراء واحدة على الأقل.

1.75 نقطة

السؤال (3)

نُعيد السحب مع إعادة 3 مرات. لتكن X عدد الكرات الحمراء.

(أ) ما نوع توزيع X ؟

(ب) أحسب $P(X = 3)$.

(ج) أحسب $E(X)$ و $V(X)$.

0.75 نقطة

السؤال (4)

أحسب $P(X \leq 2)$.

0.5 نقطة

السؤال (5)

أحسب $P(X = 2 | 1 \leq X)$.